

Documentação Técnica do SGEPA

Sistema de Gestão de Expedientes e Processos Administrativos

Relatório de análise, concepção e implementação do sistema.

Instituição: **Universidade Aberta ISCED**

Curso: **Licenciatura em Engenharia informática**

Disciplina: **Engenharia de Software**

Estudantes: **Eunice Agira e Manuel Eugénio Victorino**

Docente: **João Cazança**

1 Introdução

O SGEPA é uma aplicação web destinada ao controlo do ciclo de vida de expedientes e processos administrativos. O sistema centraliza o registo de entradas, a digitalização de documentos, a tramitação entre departamentos, a análise técnica, o despacho, a conclusão, o arquivo e o empréstimo físico. A solução reduz a dependência de registos dispersos, melhora a localização de processos e preserva uma trilha de auditoria das operações relevantes.

A arquitectura implementada separa a interface web em HTML, CSS e JavaScript, a API em Node.js com Express e a persistência em MySQL. A autorização é baseada em perfis e permissões, e as acções críticas são registadas em histórico de auditoria.

2 Objectivos

2.1 Objectivo geral

Desenvolver um sistema de gestão de expedientes e processos administrativos que permita registar, acompanhar, tramitar, decidir, arquivar e auditar processos físicos e digitais de forma segura e rastreável.

2.2 Objectivos específicos

- Registar remetentes e expedientes com numeração única.
- Controlar documentos digitais, versões e validações.
- Permitir tramitação entre departamentos com confirmação de recebimento.
- Apoiar pareceres, despachos, conclusão, arquivo e empréstimos.
- Aplicar controlo de acesso por perfis e permissões.
- Disponibilizar pesquisa, relatórios, mensagens de resultado e auditoria.

3 Metodologia de desenvolvimento de software

O desenvolvimento foi realizado através de uma abordagem Ágil, organizada em iterações curtas inspiradas no Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020).. Cada iteração prioriza um conjunto verificável de funcionalidades, por exemplo: autenticação e perfis; registo de expedientes; documentos e tramitação; e, por fim, arquivo, relatórios e auditoria.

Esta escolha é adequada porque os fluxos administrativos exigem validação contínua com utilizadores reais. O desenvolvimento incremental permite demonstrar rapidamente cada etapa, recolher

Sistema de Gestão de Expedientes e Processos Administrativos

correções sobre regras de negócio e reduzir o risco de construir funcionalidades que não correspondam à rotina institucional. A separação entre interface, API, serviços e base de dados também facilita testes e evolução por incrementos.

4 Requisitos funcionais e não funcionais

4.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	Autenticar utilizadores e aplicar permissões.
RF02	Gerir utilizadores, perfis e permissões especiais.
RF03	Registar e consultar remetentes.
RF04	Registar expedientes com número único.
RF05	Carregar, validar e versionar documentos.
RF06	Encaminhar processos e confirmar recebimentos.
RF07	Emitir pareceres, despachos e concluir processos.
RF08	Arquivar e registar empréstimos e devoluções.
RF09	Pesquisar processos e consultar relatórios.
RF10	Registar auditoria e permitir gerir o histórico de acessos.

4.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	Palavras-passe armazenadas com hash bcrypt.
RNF02	API protegida por token e autorização explícita.
RNF03	Uploads limitados a PDF, JPG e PNG até 15 MB.
RNF04	Operações críticas realizadas em transacções MySQL.
RNF05	Interface responsiva e compatível com navegadores actuais.

RNF06	Mensagens claras de sucesso e erro em cada operação.
RNF07	Auditoria com utilizador, data, acção e entidade afectada.
RNF08	Configurações sensíveis mantidas em variáveis de ambiente.

5 Diagramas UML

A modelação do sistema foi realizada utilizando diagramas UML, permitindo representar os casos de uso, classes, atividades e sequência (Object Management Group, 2017).

5.1 Diagrama de caso de uso

Representa os principais actores do sistema e os serviços que cada um pode executar. O administrador gere acessos e auditoria; os restantes perfis executam as etapas do fluxo administrativo conforme as permissões atribuídas.

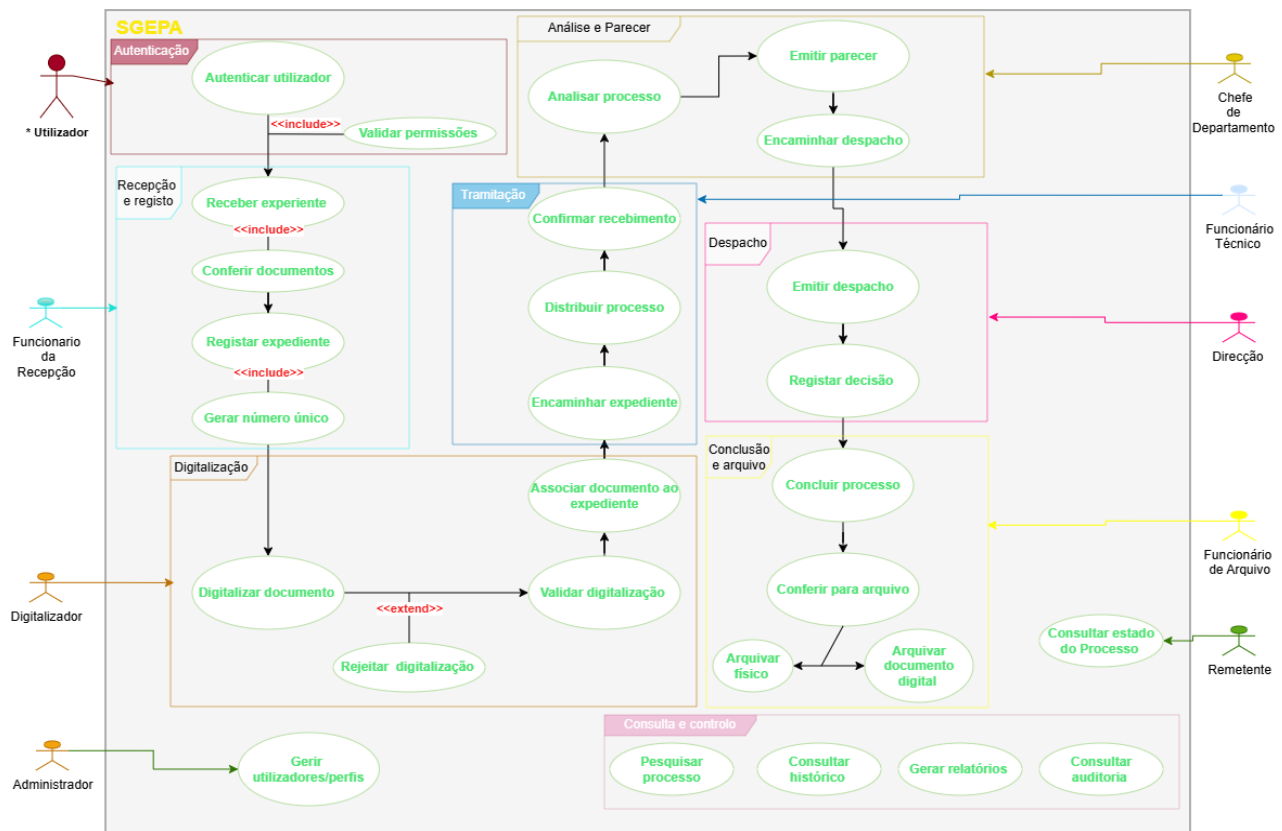


Figura: 1 Diagrama de caso de uso

5.2 Diagrama de classes

Apresenta as classes de domínio centrais. Expediente é a entidade agregadora, relacionada com remetente, documentos, tramitação, pareceres, despacho, empréstimos e auditoria. Utilizador, perfil e permissão sustentam o controlo de acesso.

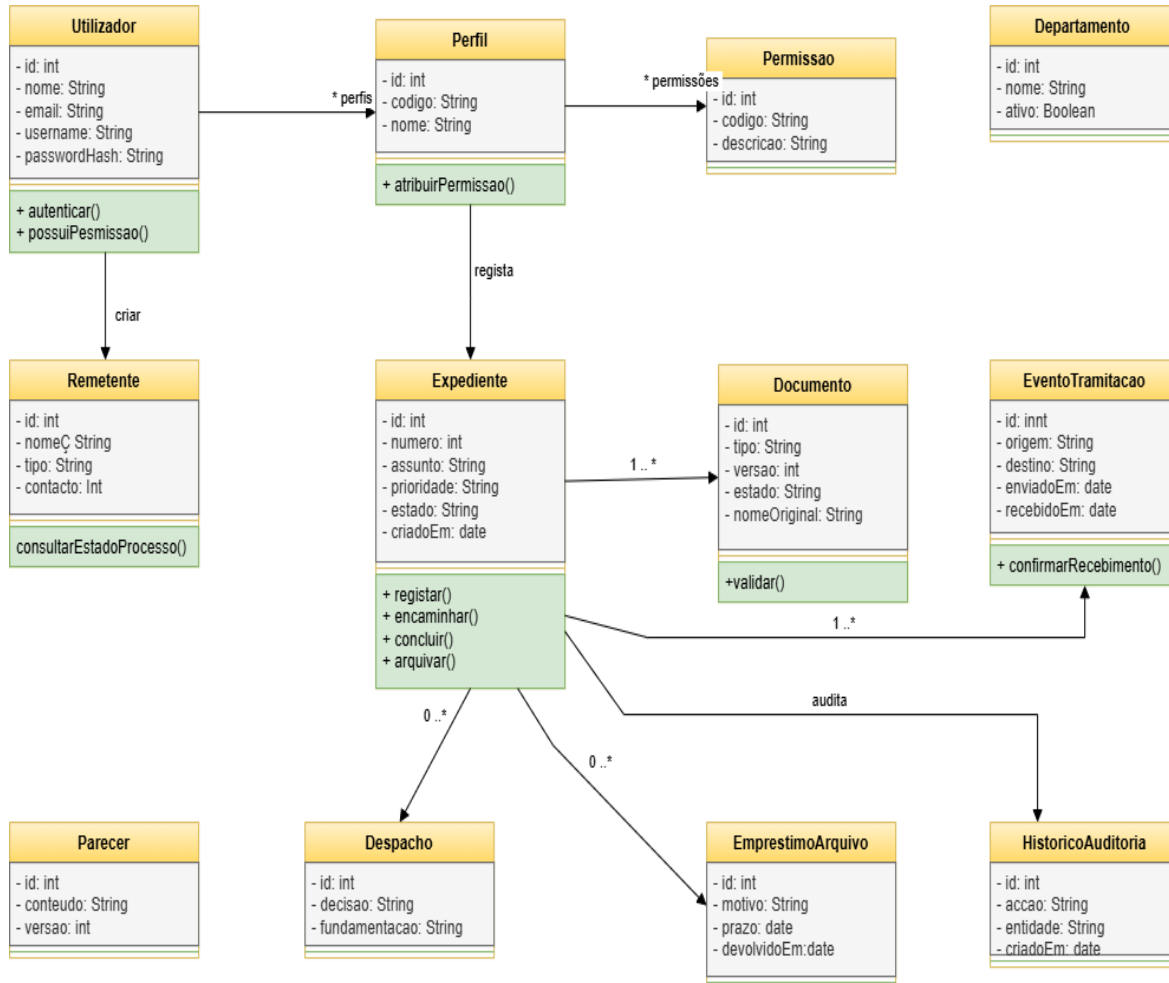


Figura: 2 Diagrama de classes

5.3 Diagrama de actividade

Descreve o fluxo operacional desde a autenticação até ao arquivo. A validação de documentos contém uma decisão: se o ficheiro for rejeitado, é solicitada uma nova versão; se for válido, o processo avança para tramitação e decisão.

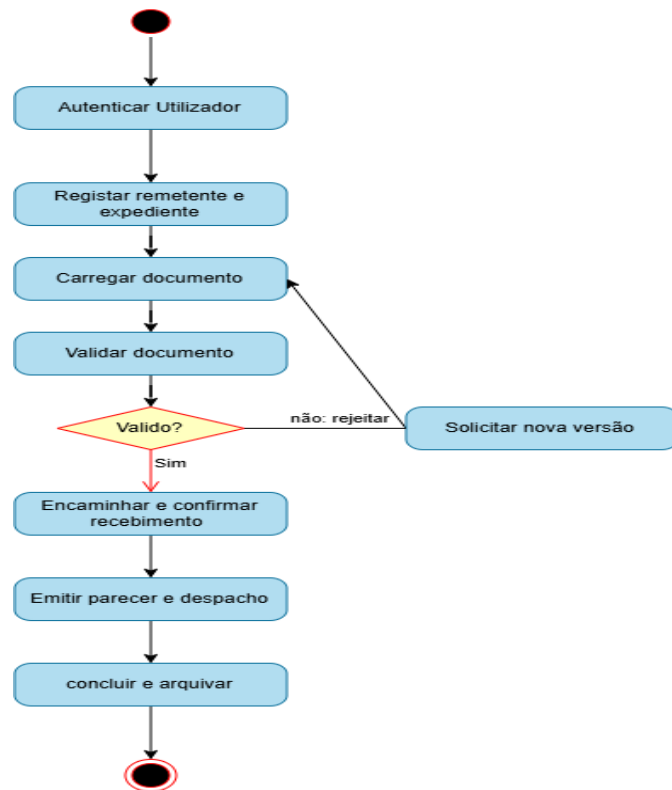


Figura: 3 Diagrama de actividade

5.4 Diagrama de sequência

Mostra a colaboração entre utilizador, interface, API, serviço e base de dados no registo de um expediente. A resposta só é devolvida depois da validação, persistência e auditoria da operação.

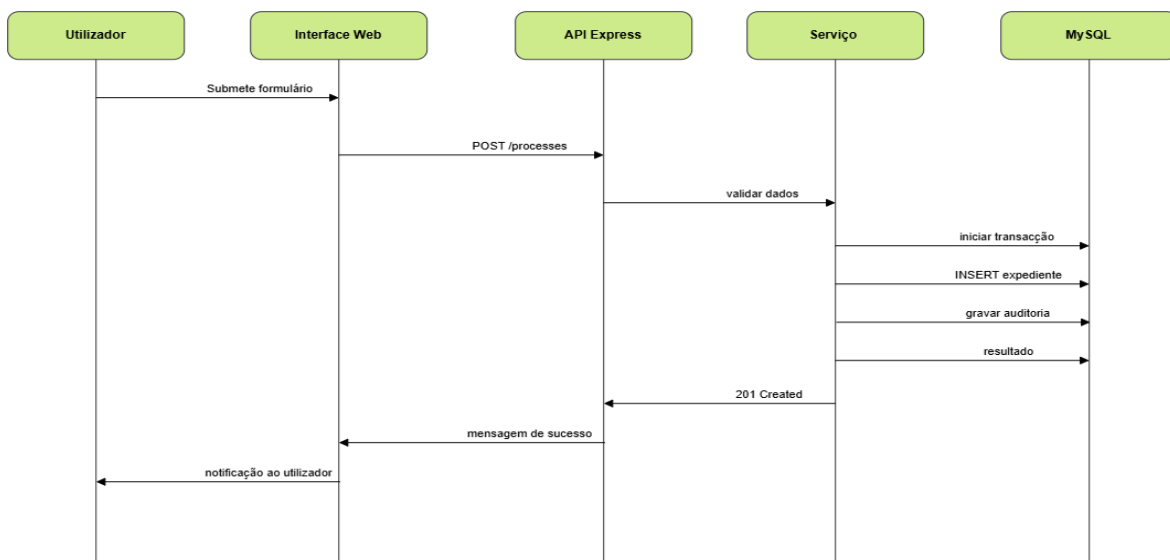


Figura: 4 Diagrama de sequência

6 Modelo entidade relacionamento

A persistência dos dados foi estruturada através de um modelo entidade-relacionamento, utilizando chaves primárias e estrangeiras para garantir a integridade dos dados (Elmasri & Navathe, 2018).

O modelo entidade relacionamento apresenta a persistência dos dados do SGEPA. As chaves primárias identificam cada registro, enquanto as chaves estrangeiras garantem integridade entre utilizadores, expedientes, documentos, movimentos, decisões e auditoria. A relação entre utilizadores, perfis e permissões é de muitos para muitos, materializada por tabelas associativas.

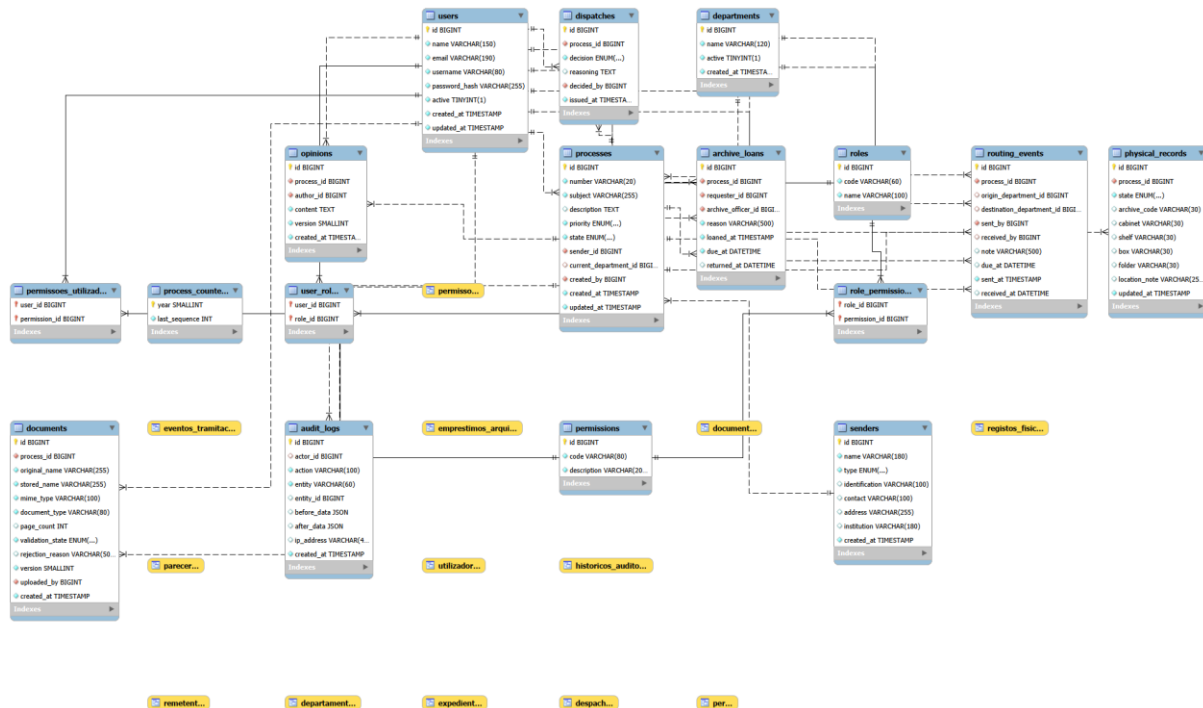


Figura: Modelo entidade relacionamento do SGEPA

7 Conclusão

O SGEPA organiza o tratamento de expedientes numa solução única, com rastreabilidade, separação de responsabilidades e controlo de acesso. Os requisitos e diagramas apresentados demonstram que a implementação suporta o fluxo institucional desde a entrada do expediente até ao seu arquivo, preservando evidências das operações executadas.

Referências Bibliográficas

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2018). *Sistemas de banco de dados* (7.^a ed.). Pearson.

Fowler, M. (2004). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3rd ed.). Addison-Wesley.

MySQL. (n.d.). *MySQL 8.4 reference manual*. Oracle Corporation.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>

Object Management Group. (2017). *OMG unified modeling language (UML), version 2.5.1*.
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>

OWASP Foundation. (n.d.). *OWASP application security verification standard (ASVS)*.
<https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Engenharia de software: Uma abordagem profissional* (9.^a ed.). AMGH.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum Guides. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Sommerville, I. (2018). *Engenharia de software* (10.^a ed.). Pearson.

Node.js. (n.d.). *Node.js documentation*. <https://nodejs.org/docs/latest/api/>

Express.js. (n.d.). *Express: Node.js web application framework*. <https://expressjs.com/>

Link do repositório GitHub: https://github.com/Manuel028/projeto_sgepa

Documentação complementar: Arquitetura e Modelo de Dados & Especificacao de Requisitos em : https://github.com/Manuel028/projeto_sgepa/tree/main/docs